Pe1.3 Riscos laborals

Nom i Cognoms:	**Victor Alvarez Calvo**

NOTA: Poseu les respostes en color blau.
NOTA: Consulteu la data de lliurament de l'activitat; no s'acceptaran lliuraments fora de termini.
NOTA: Teniu en compte que el lliurament té una limitació de capacitat! Les imatges han de ser en baixa resolució i de visió clara.

Guardeu el document amb la inicial del vostre nom mes el cognom, guió baix i el què posa a la primera línia d'aquest document. Com a exemple, aquest document seria:

Icognom_pe13_riscos_laborals.odt

Realitzeu les activitats següents:

1.- Estudieu amb atenció el **Document3 de ITE Essentials- capítol 2** i respongueu les preguntes següents:

a)Quines condicions es necessiten per a què un lloc de treball sigui segur? **El primer és que hem de seguir una sèrie d'instruccions per poder assegurar la seguretat del treballador ha d'estar net, organitzat i il·luminat correctament per poder evitar lesions.**

b)Què es vol aconseguir seguint els procediments adients de manipulació de computadores? **Aquest seguiment dels procediments és fonamental per poder reduir el risc de lesions personals, danys materials i pèrdua de dades.**

c)Seguint unes pautes bàsiques de seguretat prevenim: **Corts, cremades, descàrregues elèctriques i lesions oculars.**

d)Quines pautes generals de seguretat cal seguir per manipular un ordinador al lloc de treball?

e)Quins procediments es recomanen seguir en cas d'incendi? **Mai has de provar apagar el foc que estigui fora de control, abans de començar un treball comprova si en l'habitació n'hi ha una sortida d'emergència, has de sortir ràpidament de les instal·lacions i finalment has d'avisar als serveis d'emergència.**

f)Quins tipus d'extintor existeixen i per a quins tipus de foc són? Fes-ne una taula.

Classe A	**Paper, Fusta, Plàstic i Cartó**
Classe B	**Benzina, Querosè i Solvents orgànics**
Classe C	**Equips Elèctrics**
Classe D	**Metalls Combustibles**

g)L'extintor de l'aula de quin tipus és? Quin material per apagar focs porta? **És classe B. Neu Carbónica.**

h)Quin és el procediment per utilitzar un extintor? **Per poder utilitzar un extintor el primer que hem de fer és tirar la trava, seguidament hem d'apuntar cap a la base del foc (no cap a les flames), després hem d'estrènyer la palanca i per últim hem escombrat la superfície del foc de costat a costat.**

i)Què es l'ESD? Que pot fer a un component electrònic?
L'ESD són les descàrregues electroestàtiques. Pot fer que tingui danys.

j)Quin valor de tensió electrostàtica és necessari per a què una persona ho noti? **Perquè una persona noti una tensió electroestàtica, aquesta ha d'acumular com a mínim 3000 V.**

k)Si la tensió electrostàtica arriba a 10.000 V quins efectes té? **Quan la tensió electroestàtica arriba a 10.000 V pot provocar dolor o soroll.**

l)Amb quin valor de tensió ESD pot danyar-se un component electrònic? **Amb només una acumulació de 30 V ja es pot fer mal bé un component electrònic.**

m)Quines recomanacions cal seguir per tal d'evitar danys als components per ESD? **Per evitar danys añs components hem de guardar tots els components en bosses antiestàtiques fins que necessiti instal·lar-los, utilitzar estoretes amb connexió a terra en les taules de treball i per a pis amb connexió a terra en les àrees de treball i per últim utilitzar polseres antiestàtiques en treballar amb computadores.**

n)El clima pot influir en el rendiment dels ordinadors? Com? **Sí. Depenen de la temperatura i la humitat a l'ordinador li pot afectar d'una manera o altra. Si la temperatura és alta es poden sobreescalfar, si la humitat és baixa n'hi ha més possibilitats que passi un ESD i si és molt alta**

poden sofrir danys per humitat.

o)Quins són els motius per llençar un producte informàtic-electrònic?

Apagada total: Es la pèrdua completa d'energia de CA. Les apagades poden produir-se per fusibles cremats, transformadors danyats o línies elèctriques derrocades.

Apagada parcial: Sorgeix amb la disminució del nivell de voltatge d'energia de CA durant un període de temps. Es produeixen quan el voltatge de la línia elèctrica cau per sota del 80% del nivell normal de voltatge. La sobrecàrrega dels circuits elèctrics també pot ocasionar una apagada parcial.

Soroll: Es considera soroll quan n'hi ha una interferència provinent de generadors i il·luminació. El soroll produeix energia bruta, la qual pot donar lloc a errors en els sistemes de computació.

Pic de voltatge: N'hi ha un pic de voltatge quan n'hi ha un augment sobtat de voltatge que dura un breu període de temps i supera en un 100% el voltatge normal de la línia. Els pics de voltatge poden originar-se tant a causa de llamps com en tornar el sistema elèctric després d'una apagada.

Sobrevoltatge: És l'augment extraordinari de voltatge per sobre dels nivells normals de circulació de corrent elèctric. El sobrevoltatge dura pocs nanosegons.

p)Quines eines de hardware hi ha? Fes-ne una taula de dues columnes, la primera per el tipus d'eina i la segona per les eines existents.

Tipus eina	Eines existents
Herramientas ESD	**-Polsera antiestàtica** **-Catifeta antiestàtica**
Herramientas manuales	**-Tornavís pla** **-Tornavís Phillips** **-Tornavís hexagonal** **-Tornavís trox** **-Pinces de punta d'agulla**

	-Tallafils **-Tenalles** **-Recollidor de peces** **-Llanterna**
Herramientas de limpieza	**-Drap suau** **-Aire comprimit** **-Aturas per a cables** **-Organitzar de peces**
Herramientas de diagnóstico	**-Multímetre digital** **-Adaptador de loop de prova**

q)Què són les eines de consulta personal? Completeu la taula següent amb les eines d'aquest tipus:

Eines de consulta personal	**-Guies de resolució de problemes** **-Manuals del fabricador** **-Guies de consulta ràpida** **-Registre de reparacions**
Eines de consulta a Internet	**-Motors de cerca en Internet** **-Grups de notícies** **-Preguntes freqüents del fabricador** **-Manuals en línia de computadores** **-Fòrums i xat en línia** **-Llocs web tècnics**
Eines diverses	**-Ordinador propi** **-La figura**

r)Quins materials tèxtils són més propensos a generar electricitat estàtica?

El polièster, el nylon, la llana i L'acrílic,

Com es crea un liquid (solución) per poder netejar la part externa d'un computador:

En una ampolla d'esprai, barreja parts iguals d'aigua destil·lada o desionitzada i alcohol al 70% o superior. La mescla és efectiva per a desinfectar i eliminar el greix i les empremtes dactilars sense danyar les superfícies de l'ordinador.

s)Creeu una taula que indiqui el dispositiu que es pot netejar, amb quina eina/material es pot fer i a la tercera columna el procediment per fer-ho.

Dispositiu	**Eina**
Pantalla plana (LCD)	**Pany Suau**
Contactes del components	**Alcohol isopropílic**

Teclat	**Aire comprimit**
ratolí	**Líquid netejavidres**

Prevenció de riscos entorn a l'ordinador

Les radiacions no ionitzants i els possibles efectes en els treballadors.
Tenint en compte que els ordinador són una font de radiacions no ionitzants, cal que esteu familiaritzats amb aquest fenomen que es produeix a diari al vostre voltant.

Consulteu la pàgina web de l'INSHT (https://www.insst.es/el-instituto) per respondre el següent exercici. A l'apartat *Documentació > Notes tècniques de prevenció* cerqueu la **NTP 234: Radiofrecuencias y microondas (I): evaluación de la exposición laboral.**

2.- Contesteu les següents preguntes sobre aquesta nota tècnica:

1. Segons la seva energia fotònica, quines radiacions es consideren "no ionitzants"?

   Subradio freqüències, Radio freqüències, Micro onades, infrarojos, llum visible i ultra violetes no ionizants.

2. Quines aplicacions tenen? **?**

3. Quins tipus d'efectes biològics poden tenir les ones en els essers vius? **Les ones sobre un esser huma poden tenir efectes termics i efectes no termics.**

4. Quins són els principals efectes tèrmics que poden tenir els camps electromagnètics? **Els principals efectes termics son: hipertèrmia, cremades, cataractes i esterilitat.**

5. Quins són els efectes no tèrmics que poden tenir? **Els efectes que poden tenir son: Alteracions cel·lulars, cromosòmiques i genètiques, Alteracions del ritme cardíac i de la tensió arterial, Alteracions del encefalograma, Efectes endocrins i neuro endocrins, Efectes hematopoètics, Efectes sobre l'audició, Efectes sobre la reproducció i el desenvolupament, Augment del eflujo de calci i Canvis de comportament en els individus.**

6. Què mesura la TAE en relació a les ones i quina utilitat té? **La TAE mesura la Tassa de Absorció Especifica i te com utilitat que ens permet calcular cuant pot afectar les ones al nostre organisme.**

7. Com es mesura la TAE (unitats)? **El TAE es mesura en watt per quilogram (W/kg o J·kg -1·S-1).**